

Algoritmos de borda no ESP32 - S3 prioridades para benchmark

	#	Algoritmo	Categoria	Implementação via ESP-IDF	Complexidade	Métrica de benchmark sugerida		
☐	1	FFT radix-2/4 (float32)	PDS	esp-dsp · dsps_fft2r_fc32 · SIMD	$O(N \log N)$	Ciclos vs N (64–4096 pts); janela deslizante		
☐	2	FIR (float32)	Filtro	esp-dsp · dsps_fird_f32 · SIMD	$O(N \cdot M)$	Ciclos/amostra vs nº de taps (8–256)		
☐	3	CNN 1D/2D (int8, TFLM)	Classificação	esp-tflite-micro + ESP-NN · SIMD	$O(K^2 \cdot C_{in} \cdot C_{out})$	ms/inferência e FPS (KWS, gestos)		
☐	4	IIR biquad	Filtro	esp-dsp · dsps_biquad_f32 · SIMD	$O(N)$	Ciclos/amostra por estágio (2–8 seções)		
☐	5	MLP denso (int8)	Classificação	ESP-DL / TFLM + ESP-NN · SIMD	$O(\sum n_i \cdot n_{\square})$	ms/inferência e SRAM de ativações		
☐	6	MFCC (Mel + DCT)	PDS	esp-dsp (FFT + mel + DCT)	$O(N \log N)$	ms por janela de áudio de 30 ms		
☐	7	Filtro de Kalman	Filtro	C puro (matrizes pequenas)	$O(n^3)$	Ciclos/atualização vs nº de estados		
☐	8	Goertzel	PDS	C puro (recorrência)	$O(N)$	Ciclos/amostra; detecção de tom fixo		
☐	9	Filtro de mediana	Filtro	C puro (janela ordenada)	$O(N \cdot k)$	Ciclos/amostra vs janela k (3–15)		
☐	10	Média móvel	Filtro	C puro / esp-dsp	$O(N)$	Ciclos/amostra; baseline de custo mínimo		
☐	11	LMS adaptativo	Filtro	C puro (laço adaptativo)	$O(N \cdot M)$	Ciclos/amostra vs M; taxa de convergência		
☐	12	SVM (linear/RBF)	Classificação	micromlgen / emlearn → C puro	$O(D \cdot SV)$	µs/inferência vs nº de vetores-suporte		
☐	13	Random Forest	Classificação	emlearn → C puro (if-else)	$O(T \cdot P)$	µs/inferência e flash vs nº de árvores		
☐	14	k-NN	Classificação	C puro (dist. euclidiana)	$O(N \cdot D)$	ms/inferência vs tamanho da base		
☐	15	DWT (Haar / db4)	PDS	C puro (banco de filtros)	$O(N)$	Ciclos vs nº de níveis (1–6)		
☐	16	DTW	Classificação	C puro (prog. dinâmica)	$O(N \cdot M)$	ms/comparação e RAM vs janela Sakoe-Chiba		